

수학 정답

|    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 1  | ⑤  | 2  | ②  | 3  | ④   | 4  | ④  | 5  | ①  |
| 6  | ③  | 7  | ②  | 8  | ③   | 9  | ①  | 10 | ⑤  |
| 11 | ⑤  | 12 | ③  | 13 | ①   | 14 | ②  | 15 | ④  |
| 16 | 5  | 17 | 24 | 18 | 105 | 19 | 32 | 20 | 70 |
| 21 | 12 | 22 | 4  |    |     |    |    |    |    |

해 설

1. [출제의도] 지수법칙을 이용하여 지수를 계산한다.

$(3\sqrt{3})^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{3}{2}} = \left(3^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{3}{2}} = 3^{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{2}} = 3^2 = 9$

2. [출제의도] 도함수를 이용하여 미분계수를 계산한다.

$f'(x) = 3x^2 + 4x + 3$  이므로  
 $f'(-1) = 3 - 4 + 3 = 2$

3. [출제의도] 등차수열을 이해하여 첫째항을 구한다.

등차수열  $\{a_n\}$ 의 공차를  $d$ 라 하면  $a_4 = 6$ 에서  
 $a_1 + 3d = 6 \cdots \cdots \textcircled{7}$   
 $2a_7 = a_{19}$ 에서  
 $2(a_1 + 6d) = a_1 + 18d, \quad a_1 - 6d = 0 \cdots \cdots \textcircled{8}$   
 $\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면  $a_1 = 4$

4. [출제의도] 함수의 극한을 이해하여 함수의 그래프에서 좌극한과 우극한을 구한다.

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 0 + 1 = 1$

5. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이해하여 삼각함수의 값을 구한다.

$\cos \theta \tan \theta = \cos \theta \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \sin \theta = \frac{1}{2}$   
 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$  이므로  $\theta = \frac{5}{6}\pi$   
따라서  $\cos \theta + \tan \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = -\frac{5\sqrt{3}}{6}$

6. [출제의도] 평균변화율을 이해하여 함수의 미분계수를 구한다.

$\frac{f(a+1) - f(a)}{(a+1) - a} = 4a - 1 = 7$ 에서  $a = 2$ 이다.  
한편  $f'(x) = 4x - 3$ 이므로  
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{2h}$   
 $= 2f'(a)$   
 $= 2f'(2) = 10$

7. [출제의도] 정적분을 이해하여 곡선과 직선 및 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구한다.

$f(x) = x^2 - 4x + 6$ 이라 하면  
 $f'(x) = 2x - 4$   
곡선  $y = f(x)$  위의 점  $A(3, 3)$ 에서의 접선의 기울기가  $f'(3) = 2$ 이므로 접선  $l$ 의 방정식은  
 $y - 3 = 2(x - 3), \quad y = 2x - 3$   
따라서 곡선  $y = f(x)$ 와 직선  $l$  및  $y$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는  
 $\int_0^3 \{x^2 - 4x + 6 - (2x - 3)\} dx$   
 $= \int_0^3 (x^2 - 6x + 9) dx$   
 $= \left[\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 9x\right]_0^3 = 9$

8. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이해하여 상수의 값을 구한다.

$ax = \frac{\pi}{3}$  또는  $ax = \frac{5\pi}{3}$ , 즉  $x = \frac{\pi}{3a}$  또는  $x = \frac{5\pi}{3a}$   
두 점 A, B의 좌표가 각각  $\left(\frac{\pi}{3a}, 1\right), \left(\frac{5\pi}{3a}, 1\right)$ 이고  
 $\overline{AB} = \frac{8}{3}$ 이므로  
 $\frac{5\pi}{3a} - \frac{\pi}{3a} = \frac{4\pi}{3a} = \frac{8}{3}$   
 $a = \frac{4\pi}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{\pi}{2}$

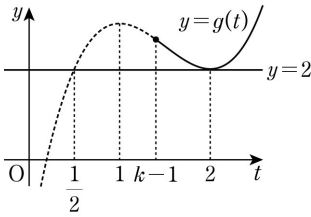
9. [출제의도] 속도와 위치의 변화량을 이해하여 점이 움직인 거리를 구한다.

시각  $t = 0$ 에서의 점 P의 위치와 시각  $t = 6$ 에서의 점 P의 위치가 서로 같으므로 시각  $t = 0$ 에서  $t = 6$ 까지 점 P의 위치의 변화량이 0이다. 점 P의 시각  $t$  ( $t \geq 0$ )에서의 속도  $v(t)$ 가  $v(t) = 3t^2 + at$ 이므로  
 $\int_0^6 v(t) dt = \int_0^6 (3t^2 + at) dt$   
 $= \left[t^3 + \frac{a}{2}t^2\right]_0^6$   
 $= 36\left(6 + \frac{a}{2}\right) = 0$

$a = -12$   
 $v(t) = 3t^2 - 12t$ 이므로 점 P가 시각  $t = 0$ 에서  $t = 6$ 까지 움직인 거리는  
 $\int_0^6 |v(t)| dt = \int_0^6 |3t^2 - 12t| dt$   
 $= \int_0^4 (-3t^2 + 12t) dt + \int_4^6 (3t^2 - 12t) dt$   
 $= \left[-t^3 + 6t^2\right]_0^4 + \left[t^3 - 6t^2\right]_4^6$   
 $= 32 + 32 = 64$

10. [출제의도] 함수의 증가와 감소를 이해하여 실수의 최솟값을 구하는 문제를 해결한다.

$f(x) = x^2 + 2x + k = (x + 1)^2 + k - 1$   
이므로 함수  $f(x)$ 는 모든 실수  $x$ 에 대하여  
 $f(x) \geq k - 1$ 이다.  
함수  $g(f(x))$ 에서  $f(x) = t$ 라 하면  $t \geq k - 1$ 이므로 함수  $g(t)$ 는 구간  $[k - 1, \infty)$ 에서 정의된 함수이다.  
한편  $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$ 에서  
 $g'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x - 1)(x - 2)$   
이므로  $g'(x) = 0$ 에서  $x = 1$  또는  $x = 2$ 이다.  
함수  $g(x)$ 는  $x = 1$ 에서 극대,  $x = 2$ 에서 극소이다.  
 $g(t) = 2$ 에서  
 $2t^3 - 9t^2 + 12t - 2 = 2, \quad (2t - 1)(t - 2)^2 = 0$   
즉, 함수  $y = g(t)$ 의 그래프와 직선  $y = 2$ 는 그림과 같다.



따라서  $\frac{1}{2} \leq k - 1 \leq 2$ , 즉  $\frac{3}{2} \leq k \leq 3$ 이므로 조건을 만족시키는 실수  $k$ 의 최솟값은  $\frac{3}{2}$ 이다.

11. [출제의도] 지수함수와 로그함수의 그래프를 이해하여 사각형의 넓이를 구한다.

점 A의 좌표는  $(k, 2^{k-1} + 1)$ 이고  $\overline{AB} = 8$ 이므로 점 B의 좌표는  $(k, 2^{k-1} - 7)$ 이다.  
직선 BC의 기울기가  $-1$ 이고  $\overline{BC} = 2\sqrt{2}$ 이므로 두 점 B, C의  $x$ 좌표의 차와  $y$ 좌표의 차는 모두 2이다.  
따라서 점 C의 좌표는  $(k - 2, 2^{k-1} - 5)$ 이다.

$\frac{1}{2} \times 2^a - \frac{1}{8} \times 2^a = 6, \quad 2^a = 16$   
 $k = 4$   
즉, A(4, 9), B(4, 1), C(2, 3)이다.  
점 B가 곡선  $y = \log_2(x - a)$  위의 점이므로  
 $1 = \log_2(4 - a), \quad 4 - a = 2, \quad a = 2$   
점 D의  $x$ 좌표는  $x - 2 = 1$ 에서 3  
사각형 ACDB의 넓이는 두 삼각형 ACB, CDB의 넓이의 합이고  $\overline{BC} \perp \overline{BD}$ 이므로  
 $\frac{1}{2} \times 8 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 10$

12. [출제의도] 함수의 연속을 이해하여 상수의 값을 구한다.

함수  $f(x)$ 는  $f(1) = 0, \quad f(a) = 0$ 이고,  $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -1$ ,  
 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -4 + 2a$ 에서  $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ 이므로  
 $x = 2$ 에서 불연속이다. 함수  $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수  $h(x)$ 는  $x = 1, \quad x = a, \quad x = 2$ 에서 연속이어야 한다.  
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{f(x)} = h(1), \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = h(a)$ 에서  
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = 0$ 이므로  
 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$  즉,  $g(1) = 0, \quad g(a) = 0$   
또,  $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x)}{f(x)}, \quad \frac{g(2)}{-1} = \frac{g(2)}{-4 + 2a}$ 이므로  
 $g(2) = 0$ 이고  $g(x) = (x - 1)(x - 2)(x - a)$ 이다.  
 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x - 2)(x - a)}{(x - 1)(x - 3)}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 2)(x - a)}{x - 3}$   
 $= \frac{1 - a}{2}$   
 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - 1)(x - 2)(x - a)}{-x(x - a)}$   
 $= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - 1)(x - 2)}{-x}$   
 $= -\frac{(a - 1)(a - 2)}{a}$

$h(1) = h(a)$ 이므로  
 $\frac{1 - a}{2} = -\frac{(a - 1)(a - 2)}{a}$   
 $a > 2$ 이므로  $a = 4$   
따라서

$h(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \begin{cases} \frac{(x - 2)(x - 4)}{x - 3} & (x \leq 2) \\ -\frac{(x - 1)(x - 2)}{x} & (x > 2) \end{cases}$

이므로  
 $h(1) + h(3) = -\frac{3}{2} + \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{13}{6}$

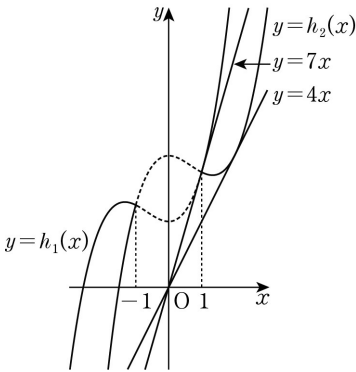
13. [출제의도] 등차수열의 합을 이용하여 수열의 첫째항을 구하는 문제를 해결한다.

수열  $\{a_n\}$ 의 공차를  $d$ 라 하자.  $d \geq 0$ 이면 수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항이 양수이므로 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $a_n > 0$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다. 따라서  $d < 0$ 이어야 한다.  
(i)  $S_3 = S_6$ 인 경우  
 $\frac{3(2a_1 + 2d)}{2} = \frac{6(2a_1 + 5d)}{2}$ 에서  
 $a_1 = -4d$ 이므로  
 $S_3 = S_6 = -9d > 0$ ,  
 $S_{11} = \frac{11(2a_1 + 10d)}{2} = 11d < 0$   
즉,  $S_3 = -S_{11} - 3$ 에서  
 $-9d = -11d - 3, \quad d = -\frac{3}{2}$

$a_1 = -4d = 6$   
(ii)  $S_3 = -S_6$ 인 경우  
 $\frac{3(2a_1 + 2d)}{2} = -\frac{6(2a_1 + 5d)}{2}$ 에서  
 $a_1 = -2d$ 이므로  
 $S_3 = -S_6 = -3d > 0$   
 $S_{11} = \frac{11(2a_1 + 10d)}{2} = 33d < 0$   
즉,  $S_3 = -S_{11} - 3$ 에서  
 $-3d = -33d - 3, d = -\frac{1}{10}$   
 $a_1 = -2d = \frac{1}{5}$   
(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 모든 수열  $\{a_n\}$ 의  
첫째항의 합은  $6 + \frac{1}{5} = \frac{31}{5}$ 이다.

14. [출제의도] 함수의 그래프를 활용하여 방정식의 실근의 개수를 추론한다.

- ㉠.  $k=0$ 일 때,  $f(x)+g(x)=x^3+2x^2+4$   
 $h_1(x)=x^3+2x^2+4$ 라 하면  
 $h_1'(x)=3x^2+4x=x(3x+4)=0$   
에서 함수  $h_1(x)$ 는  $x=-\frac{4}{3}$ 에서 극대,  $x=0$ 에서  
극소이다.  
 $h_1(0)=4>0$ 이므로 방정식  $h_1(x)=0$ 은 오직 하나  
의 실근을 갖는다. (참)
- ㉡.  $f(x)-g(x)=0$ 에서  
 $x^3-kx+6-(2x^2-2)=0, x^3-2x^2+8=kx$   
 $h_2(x)=x^3-2x^2+8$ 이라 하면 곡선  $y=h_2(x)$ 에 직  
선  $y=kx$ 가 접할 때만 방정식  $h_2(x)=kx$ 의 서로  
다른 실근의 개수가 2이다. 접점의 좌표를  
( $a, a^3-2a^2+8$ )이라 하면  $h_2'(x)=3x^2-4x$ 에서 접  
선의 방정식은  
 $y-(a^3-2a^2+8)=(3a^2-4a)(x-a)$   
이 접선이 원점을 지나므로  
 $0-(a^3-2a^2+8)=(3a^2-4a)(0-a),$   
 $(a-2)(a^2+a+2)=0, a=2$   
따라서 구하는  $k$ 의 값은  $h_2'(2)=4$ 뿐이다. (참)
- ㉢.  $|x^3-kx+6|=2x^2-2$ 에서  $2x^2-2\geq 0$ 이므로  $x$ 의  
값의 범위는  $x\leq -1$  또는  $x\geq 1$ 이고, 주어진 방  
정식은  
 $x^3-kx+6=-(2x^2-2)$  또는  $x^3-kx+6=2x^2-2,$   
즉  $x^3+2x^2+4=kx$  또는  $x^3-2x^2+8=kx$   
 $h_1(x)=x^3+2x^2+4, h_2(x)=x^3-2x^2+8$ 이라 하면  
주어진 방정식의 실근의 개수는  $x\leq -1$  또는  
 $x\geq 1$ 일 때 직선  $y=kx$ 와 두 곡선  $y=h_1(x),$   
 $y=h_2(x)$ 의 교점의 개수와 같다.  
㉠에서  $k=4$ 일 때 직선  $y=kx$ 와 곡선  $y=h_2(x)$   
가 접하므로  $k\leq 4$ 일 때  $x\leq -1$  또는  $x\geq 1$ 에서  
직선  $y=kx$ 와 두 곡선  $y=h_1(x), y=h_2(x)$ 의 교  
점의 개수의 최댓값은 3이다.



$k>4$ 일 때,  $x\leq -1$ 에서 직선  $y=kx$ 와 두 곡선  
 $y=h_1(x), y=h_2(x)$ 의 서로 다른 교점의 개수는  
2이다. 원점에서 곡선  $y=h_1(x)$ 에 그은 접선의  
방정식은  $y=7x$ 이고 접점의 좌표는 (1, 7)이므로

$k>4$ 일 때,  $x\geq 1$ 에서 직선  $y=kx$ 와 두 곡선  
 $y=h_1(x), y=h_2(x)$ 의 서로 다른 교점의 개수는  
2이다. 즉,  $k>4$ 일 때,  $x\leq -1$  또는  $x\geq 1$ 에서  
직선  $y=kx$ 와 두 곡선  $y=h_1(x), y=h_2(x)$ 의 서  
로 다른 교점의 개수는 4이다.  
따라서 방정식  $|f(x)|=g(x)$ 의 서로 다른 실근의  
개수의 최댓값은 4이다. (거짓)  
이상에서 옳은 것은 ㉠, ㉡이다.

15. [출제의도] 코사인법칙과 사인법칙을 이용하여 각의 사인값을 추론한다.

삼각형 ABD와 삼각형 BCD에서 코사인법칙을 이용  
하여 선분 CD의 길이를 구하자.  
삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여  
 $\overline{BD}^2 = 3^2 + 2^2 - 2 \times 3 \times 2 \times \cos \frac{\pi}{3} = 7$   
이므로  $\overline{BD} = \sqrt{7}$ 이다.  
 $\angle BAD + \angle BCD = \pi$ 이므로 삼각형 BCD에서 코사인법  
칙에 의하여  
 $2^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times 2 \times \overline{CD} \times \cos \frac{2\pi}{3} = 7$

이므로  $\overline{CD} = \boxed{1}$ 이다.  
삼각형 EAB와 삼각형 ECD에서  $\angle AEB$ 는 공통이고  
 $\angle EAB = \angle ECD$ 이므로 삼각형 EAB와 삼각형 ECD는  
닮음이다. 따라서  $\frac{\overline{EA}}{\overline{EC}} = \frac{\overline{EB}}{\overline{ED}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{CD}}$ 이다. 즉,  
 $\frac{3+\overline{ED}}{\overline{EC}} = \frac{2+\overline{EC}}{\overline{ED}} = \frac{2}{1}$   
에서  $\overline{ED} = \boxed{\frac{7}{3}}$ 이다.

$\angle DCE = \pi - \angle BCD = \angle BAD = \frac{\pi}{3}$   
이므로 삼각형 ECD에서 사인법칙을 이용하면  
 $\frac{\frac{7}{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\sin \theta}$   
에서  $\sin \theta = \boxed{\frac{3\sqrt{3}}{14}}$ 이다.

$p=1, q=\frac{7}{3}, r=\frac{3\sqrt{3}}{14}$ 이므로  
 $(p+q) \times r = \left(1+\frac{7}{3}\right) \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{5\sqrt{3}}{7}$

16. [출제의도] 로그의 성질을 이용하여 로그를 계산한 다.

$$\begin{aligned} \frac{\log_5 72}{\log_5 2} - 4 \log_2 \frac{\sqrt{6}}{2} &= \log_2 72 - \log_2 \left( \frac{\sqrt{6}}{2} \right)^4 \\ &= \log_2 \left( 72 \times \frac{4}{9} \right) \\ &= \log_2 2^5 = 5 \end{aligned}$$

17. [출제의도] 정적분의 성질을 이용하여 정적분의 값을 계산한다.

$$\begin{aligned} &\int_{-3}^{-2} (2x^3 + 6|x|) dx - \int_{-3}^{-2} (2x^3 - 6x) dx \\ &= \int_{-3}^{-2} (2x^3 + 6|x|) dx + \int_{-2}^2 (2x^3 + 6|x|) dx - \int_{-3}^{-2} (2x^3 - 6x) dx \\ &= \int_{-2}^2 (2x^3 + 6|x|) dx \\ &= 2 \int_0^2 6x dx = 2 \left[ 3x^2 \right]_0^2 = 24 \end{aligned}$$

18. [출제의도] 등차수열과 등비수열의 합을 이해하여 부등식을 만족시키는 자연수의 값을 구한다.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 2^{k-1} &= \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 31 \\ \sum_{k=1}^n (2k - 1) &= 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^5 (2 \times 3^{k-1}) &= \frac{2 \times (3^5 - 1)}{3 - 1} = 242 \\ \text{이므로 주어진 부등식에서 } 31 < n^2 < 242 \text{이다.} \\ \text{따라서 부등식을 만족시키는 자연수 } n \text{의 값은 } 6, 7, \\ 8, \dots, 15 \text{이고 그 합은 } \frac{10 \times (6+15)}{2} &= 105 \text{이다.} \end{aligned}$$

19. [출제의도] 함수의 그래프를 이용하여 실수의 최솟 값을 구하는 문제를 해결한다.

$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + k$ 라 하면  
 $f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$   
 $= 12x(x+1)(x-2)$   
 $f'(x)=0$ 에서  $x=-1$  또는  $x=0$  또는  $x=2$   
함수  $f(x)$ 는  $x=-1, x=2$ 에서 극소,  $x=0$ 에서 극대  
이다.  
이때  $f(-1) = -5+k, f(2) = -32+k$ 이므로  
 $f(-1) > f(2)$   
모든 실수  $x$ 에 대하여 주어진 부등식이 항상 성립하  
려면  $f(2) = -32+k \geq 0$  즉,  $k \geq 32$ 이어야 한다.  
따라서 실수  $k$ 의 최솟값은 32이다.

20. [출제의도] 귀납적으로 정의된 수열을 해석하여 수열의 첫째항을 추론한다.

$a_{n+1} = \begin{cases} -2a_n & (a_n < 0) \\ a_n - 2 & (a_n \geq 0) \end{cases} \dots\dots \textcircled{1}$   
이고  $1 < a_1 < 2$ 에서  $a_1 \geq 0$ 이므로  
 $a_2 = a_1 - 2 < 0$   
 $a_3 = -2a_2 = -2(a_1 - 2) > 0$   
 $a_4 = a_3 - 2 = -2(a_1 - 2) - 2 = -2(a_1 - 1) < 0$   
 $a_5 = -2a_4 = 4(a_1 - 1) > 0$   
 $a_6 = a_5 - 2 = 4(a_1 - 1) - 2 = 4a_1 - 6$   
이때  $\textcircled{1}$ 에서  $a_6 < 0$ 이면  $a_7 = -2a_6 > 0$ 이므로  
 $a_7 = -1 \leq 0$ 에서  $a_6 \geq 0$ 이다.  
 $a_7 = a_6 - 2 = (4a_1 - 6) - 2 = 4a_1 - 8 = -1$   
 $a_1 = \frac{7}{4}$   
따라서  
 $40 \times a_1 = 40 \times \frac{7}{4} = 70$

21. [출제의도] 지수함수와 로그함수를 이용하여 점의 좌표를 구하는 문제를 해결한다.

점 A( $a, b$ )를 직선  $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을  
B라 하면 B( $b, a$ )이다.  
조건 (가)에서 점 A( $a, b$ )가 곡선  $y=\log_2(x+2)+k$   
위의 점이므로  
 $b=\log_2(a+2)+k \dots\dots \textcircled{1}$   
조건 (나)에서 점 B( $b, a$ )가 곡선  $y=4^{x+k}+2$  위의  
점이므로  
 $a=4^{b+k}+2 \dots\dots \textcircled{2}$   
 $\textcircled{1}$ 에서  
 $b-k=\log_2(a+2), 2^{b-k}=a+2$   
 $a=2^{b-k}-2 \dots\dots \textcircled{3}$   
 $\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 을 연립하여 정리하면  
 $4^{b+k}+2=2^{b-k}-2$   
 $4^k \times 4^b - 2^{-k} \times 2^b + 4 = 0 \dots\dots \textcircled{4}$   
조건을 만족시키는 점 A가 오직 하나이므로 방정식  
 $\textcircled{4}$ 을 만족시키는 실수  $b$ 는 오직 하나이고  
 $2^b=t(t>0)$ 으로 놓으면  $t$ 에 대한 이차방정식  
 $4^k t^2 - 2^{-k} t + 4 = 0 \dots\dots \textcircled{5}$   
은 오직 하나의 양의 실근을 갖는다.  $t$ 에 대한 이차  
방정식  $\textcircled{5}$ 의 두 근의 곱은  $\frac{4}{4^k} = 4^{1-k} > 0$ 이므로  $t$ 에  
대한 이차방정식  $\textcircled{5}$ 이 오직 하나의 양의 실근을 가지  
려면  $\textcircled{5}$ 의 판별식을  $D$ 라 할 때  $D=0$ 이어야 한다.  
 $D = (-2^{-k})^2 - 4 \times 4^k \times 4$   
 $= 4^{-k} - 16 \times 4^k = 0$   
위의 방정식의 양변에  $4^k$ 을 곱하여 정리하면

$2^{4k+4}=1, \quad k=-1$   
㉔에 대입하여 정리하면  
 $\frac{1}{4}t^2-2t+4=0, \quad \frac{1}{4}(t-4)^2=0$   
 $t=4$   
즉,  $2^b=4$ 에서  $b=2$ 이다.  
 $k=-1, \quad b=2$ 를 ㉔에 대입하여 정리하면  
 $a=4^{2+(-1)}+2=6$   
따라서  $a \times b=6 \times 2=12$

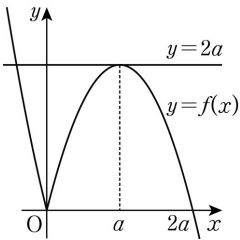
22. [출제의도] 정적분으로 정의된 함수를 이용하여 함수를 구하는 문제를 해결한다.  
삼차함수  $g(x)$ 의 상차항이 0이므로  $g(x)$ 는  $x$ 를 인수로 갖는다. .... ㉑

조건 (가)의  $x|g(x)|=\int_{2a}^x(a-t)f(t)dt$ 에  $x=2a$ 를 대입하면  $2a|g(2a)|=0$   
 $a$ 가 양수이므로  $g(2a)=0$ 이고  $g(x)$ 는  $(x-2a)$ 를 인수로 갖는다. ....㉒

㉑, ㉒에서  $g(x)=x(x-2a)(x-b)$  (단,  $b$ 는 실수)  
함수  $(a-x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로  
함수  $\int_{2a}^x(a-t)f(t)dt$ 는 실수 전체의 집합에서 미분 가능하고,  $\frac{d}{dx}\int_{2a}^x(a-t)f(t)dt=(a-x)f(x)$ 이다.

즉, 함수  $x|g(x)|$ 는  $x=2a$ 에서 미분가능하다.  
$$\lim_{x \rightarrow 2a+} \frac{x|g(x)|-2a|g(2a)|}{x-2a} = \lim_{x \rightarrow 2a+} \frac{x|x(x-2a)(x-b)|}{x-2a}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 2a+} x^2|x-b|$$
$$= 4a^2|2a-b|$$
$$\lim_{x \rightarrow 2a-} \frac{x|g(x)|-2a|g(2a)|}{x-2a} = \lim_{x \rightarrow 2a-} \frac{x|x(x-2a)(x-b)|}{x-2a}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 2a-} (-x^2|x-b|)$$
$$= -4a^2|2a-b|$$

이므로  $4a^2|2a-b|=-4a^2|2a-b|$ 에서  $b=2a$ 이다.  
따라서  $g(x)=x(x-2a)^2$   
 $\int_{2a}^x(a-t)f(t)dt=\begin{cases} -x^2(x-2a)^2 & (x<0) \\ x^2(x-2a)^2 & (x\geq 0) \end{cases}$   
이고 함수  $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로  
 $(a-x)f(x)=\begin{cases} -4x(x-a)(x-2a) & (x<0) \\ 4x(x-a)(x-2a) & (x\geq 0) \end{cases}$   
 $f(x)=\begin{cases} 4x(x-2a) & (x<0) \\ -4x(x-2a) & (x\geq 0) \end{cases}$   
방정식  $g(f(x))=0$ 에서  
 $f(x)=0$  또는  $f(x)=2a$   
방정식  $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근 0,  $2a$ 를 가지므로 조건 (나)에 의해 방정식  $f(x)=2a$ 는 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.



곡선  $y=f(x)$ 와 직선  $y=2a$ 의 교점의 개수가 2이어야 하므로  
 $f(a)=-4a(a-2a)$   
 $=4a^2=2a$   
 $a=\frac{1}{2}$   
 $\int_{-2a}^{2a} f(x)dx=\int_{-1}^1 f(x)dx$   
 $=\int_{-1}^0 (4x^2-4x)dx+\int_0^1 (-4x^2+4x)dx$   
 $=\left[\frac{4}{3}x^3-2x^2\right]_{-1}^0+\left[-\frac{4}{3}x^3+2x^2\right]_0^1$   
 $=4$

[확률과 통계]

|    |   |    |    |    |     |    |   |    |   |
|----|---|----|----|----|-----|----|---|----|---|
| 23 | ④ | 24 | ②  | 25 | ⑤   | 26 | ① | 27 | ③ |
| 28 | ④ | 29 | 65 | 30 | 708 |    |   |    |   |

23. [출제의도] 중복순열의 수를 계산한다.  
 ${}_3\Pi_4=3^4=81$   
24. [출제의도] 같은 것이 있는 순열을 이해하여 경우의 수를 구한다.

(i) 일의 자리의 수가 1인 경우  
1, 2, 2, 2, 3을 일렬로 나열하는 경우의 수는  $\frac{5!}{3!}=20$   
(ii) 일의 자리의 수가 3인 경우  
1, 1, 2, 2, 2를 일렬로 나열하는 경우의 수는  $\frac{5!}{2! \times 3!}=10$   
따라서 구하는 경우의 수는  $20+10=30$

25. [출제의도] 원순열을 이해하여 경우의 수를 구한다.  
A 학교 학생 5명을 배열하는 원순열의 수는  $(5-1)!=24$   
A 학교 학생 사이에 B 학교 학생 2명의 자리를 정하는 경우의 수는  ${}_5P_2=20$   
따라서 구하는 경우의 수는  $24 \times 20=480$

26. [출제의도] 같은 것이 있는 순열을 이해하여 경우의 수를 구한다.  
오른쪽으로 한 칸 가는 것을  $a$ , 위쪽으로 한 칸 가는 것을  $b$ , 아래쪽으로 한 칸 가는 것을  $c$ 라 하자.  
A 지점에서 P 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는 2개의  $a$ 와 3개의  $b$ 를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로  $\frac{5!}{2! \times 3!}=10$ 이다.  
P 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는 3개의  $a$ 와 3개의  $c$ 를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로  $\frac{6!}{3! \times 3!}=20$ 이다.  
따라서 구하는 경우의 수는  $10 \times 20=200$

27. [출제의도] 중복조합을 이해하여 경우의 수를 구한다.  
8권의 책을 3개의 칸에 남김없이 나누어 꽂는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 중복을 허락하여 8개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로  ${}_3H_8={}_3+3-1C_8={}_{10}C_8={}_{10}C_2=45$   
첫 번째 칸에 6권 이상의 책을 꽂는 경우의 수는 먼저 첫 번째 칸에 6권의 책을 꽂고 남은 2권의 책을 3개의 칸에 남김없이 나누어 꽂는 경우의 수와 같으므로  ${}_3H_2={}_3+2-1C_2={}_4C_2=6$   
마찬가지로 두 번째 칸에 6권 이상의 책을 꽂는 경우의 수도 6이다.  
따라서 구하는 경우의 수는  $45-6-6=33$

28. [출제의도] 중복순열을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.  
(i) 학생 B가 2개의 사탕을 받는 경우  
B가 받는 사탕을 정하는 경우의 수는  ${}_5C_2=10$   
남은 3개의 사탕을 두 명의 학생 A, C에게 나누어 주는 경우의 수는 서로 다른 2개에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 중복순열의 수와 같으므로  ${}_2\Pi_3=2^3=8$   
이때 학생 A가 사탕을 받지 못하는 경우를 제외해야 하므로 구하는 경우의 수는  $10 \times (8-1)=70$   
(ii) 학생 B가 1개의 사탕을 받는 경우

B가 받는 사탕을 정하는 경우의 수는  ${}_5C_1=5$   
남은 4개의 사탕을 두 명의 학생 A, C에게 나누어 주는 경우의 수는  ${}_2\Pi_4=2^4=16$   
이때 학생 A가 사탕을 받지 못하는 경우를 제외해야 하므로 구하는 경우의 수는  $5 \times (16-1)=75$   
(iii) 학생 B가 사탕을 받지 못하는 경우  
5개의 사탕을 두 명의 학생 A, C에게 나누어 주는 경우의 수는  ${}_2\Pi_5=2^5=32$   
이때 학생 A가 사탕을 받지 못하는 경우를 제외해야 하므로 구하는 경우의 수는  $32-1=31$   
(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는  $70+75+31=176$

29. [출제의도] 중복조합을 이용하여 함수의 개수를 추론한다.  
조건 (가)를 만족시키는 함수  $f$ 의 개수는  $Y$ 의 원소에서 중복을 허락하여 5개를 선택하는 중복조합의 수와 같다.  
이때 조건 (나)를 만족시키기 위해서는  $-1$ 과  $1$ 을 적어도 1개씩 선택하거나,  $0$ 을 적어도 2개 선택해야 한다.  
(i)  $-1$ 과  $1$ 을 적어도 1개씩 선택하는 경우  
 $-1$ 과  $1$ 을 1개씩 선택한 후  $Y$ 의 원소에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 경우의 수는 서로 다른 5개에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로  ${}_5H_3={}_5+3-1C_3={}_7C_3=35$   
(ii)  $0$ 을 적어도 2개 선택하는 경우  
 $0$ 을 2개 선택한 후  $Y$ 의 원소에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 경우의 수는  ${}_5H_3={}_5+3-1C_3={}_7C_3=35$   
(iii) 위의 (i), (ii)를 동시에 만족시키는 경우  
 $-1$ 을 1개,  $0$ 을 2개,  $1$ 을 1개 선택한 후  $Y$ 의 원소에서 중복을 허락하여 1개를 선택하는 경우의 수는  ${}_5H_1={}_5+1-1C_1={}_5C_1=5$   
(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는  $35+35-5=65$

30. [출제의도] 같은 것이 있는 순열을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결한다.  
(i) 4개의 원판에 적힌 문자가 XXYY 꼴인 경우  
4개의 문자 중 X, Y에 해당하는 문자를 선택하는 경우의 수는  ${}_4C_2=6$   
4개의 원판을 쌓는 경우의 수는  $\frac{4!}{2! \times 2!}=6$   
그러므로 구하는 경우의 수는  $6 \times 6=36$   
(ii) 4개의 원판에 적힌 문자가 XXYZ 꼴인 경우  
4개의 문자 중 X에 해당하는 문자를 선택하는 경우의 수는  ${}_4C_1=4$   
Y, Z에 해당하는 문자를 선택하는 경우의 수는  ${}_3C_2=3$   
Y, Z에 해당하는 원판의 색을 정하는 경우의 수는  ${}_2\Pi_2=4$   
4개의 원판을 쌓는 경우의 수는  $\frac{4!}{2!}=12$   
그러므로 구하는 경우의 수는  $4 \times 3 \times 4 \times 12=576$   
(iii) 4개의 원판에 적힌 문자가 모두 다른 경우  
각각의 원판의 색을 정하는 경우의 수는  ${}_2\Pi_4=16$   
D가 적힌 원판이 맨 아래에 놓이도록 4개의 원판을 쌓는 경우의 수는  $3!=6$   
그러므로 구하는 경우의 수는  $16 \times 6=96$   
(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는  $36+576+96=708$

[미적분]

|    |   |    |    |    |    |    |   |    |   |
|----|---|----|----|----|----|----|---|----|---|
| 23 | ㉔ | 24 | ㉕  | 25 | ㉖  | 26 | ㉗ | 27 | ㉘ |
| 28 | ㉙ | 29 | 28 | 30 | 80 |    |   |    |   |

23. [출제의도] 등비수열의 극한값을 계산한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n-1}}{(-2)^n + 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{1}{3}}{\left(-\frac{2}{3}\right)^n + 1} = \frac{2 \times 0 + \frac{1}{3}}{0 + 1} = \frac{1}{3}$$

24. [출제의도] 수열의 극한에 대한 성질을 이해하여 수열의 극한값을 구한다.

$b_n = 3a_n - 5n$  이라 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2, \quad a_n = \frac{b_n + 5n}{3} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)a_n}{4n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2n+1}{4n^2} \times \frac{b_n + 5n}{3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2 + \frac{1}{n}\right) \left(b_n \times \frac{1}{n} + 5\right)}{12} \\ &= \frac{(2+0)(2 \times 0 + 5)}{12} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

25. [출제의도] 수열의 극한에 대한 성질을 이해하여 미지수를 구한다.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{an^2 + n} - \sqrt{an^2 - an}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(an^2 + n) - (an^2 - an)}{\sqrt{an^2 + n} + \sqrt{an^2 - an}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a+1)n}{\sqrt{an^2 + n} + \sqrt{an^2 - an}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a+1}{\sqrt{a + \frac{1}{n}} + \sqrt{a - \frac{a}{n}}} = \frac{a+1}{2\sqrt{a}} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{an^2 + n} - \sqrt{an^2 - an}) = \frac{5}{4} \text{ 에서 } \frac{a+1}{2\sqrt{a}} = \frac{5}{4}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$4a^2 - 17a + 4 = 0, \quad (4a-1)(a-4) = 0,$$

$$a = \frac{1}{4} \text{ 또는 } a = 4$$

따라서 모든 양수  $a$  의 값의 합은  $\frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$

26. [출제의도] 수열의 합과 극한에 대한 성질을 이해하여 수열의 극한값을 구한다.

수열  $\{a_n\}$  은  $a_1 = 1$  이고 공차가 3 인 등차수열이므로

$$a_n = 1 + (n-1) \times 3 = 3n - 2$$

수열  $\{b_n\}$  은  $n \geq 2$  일 때,

$$\frac{1}{b_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{b_k} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$$

에서  $b_n = \frac{1}{2n-1}$  이고  $b_1 = 1$  이므로

$$\text{모든 자연수 } n \text{ 에 대하여 } b_n = \frac{1}{2n-1}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{n}}{2 - \frac{1}{n}} = \frac{3}{2}$$

27. [출제의도] 수열의 극한의 대소 관계를 이해하여 수열의 극한값을 구한다.

$$a_n^2 < 4na_n + n - 4n^2 \text{ 에서 } a_n^2 - 4na_n + 4n^2 < n,$$

$$(a_n - 2n)^2 < n, \quad 2n - \sqrt{n} < a_n < 2n + \sqrt{n},$$

$$2 - \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{a_n}{n} < 2 + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 2 \text{ 이므로 수열의 극한}$$

의 대소 관계에 의하여  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 2$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 3n}{2n + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{n} + 3}{2 + \frac{4}{n}} = \frac{2 + 3}{2 + 0} = \frac{5}{2}$$

28. [출제의도] 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 추론하여 수열의 극한값을 구한다.

점  $A_n$  의 좌표를  $(x_n, y_n)$  이라 하면

규칙 (나)에서  $x_{2n} = x_{2n-1} + a, \quad y_{2n} = y_{2n-1}$

규칙 (다)에서  $x_{2n+1} = x_{2n}, \quad y_{2n+1} = y_{2n} + (a+1)$

$$x_{2n+2} = x_{2n+1} + a = x_{2n} + a,$$

$$y_{2n+2} = y_{2n+1} = y_{2n} + (a+1)$$

즉 두 수열  $\{x_{2n}\}, \{y_{2n}\}$  은 공차가 각각  $a, a+1$  인 등차수열이고, 규칙 (가)에서

$$x_2 = x_1 + a = a, \quad y_2 = y_1 = 0 \text{ 이므로}$$

$$x_{2n} = a + (n-1)a = an,$$

$$y_{2n} = 0 + (n-1)(a+1) = (a+1)(n-1)$$

그러므로

$$\begin{aligned} \overline{A_1 A_{2n}}^2 &= x_{2n}^2 + y_{2n}^2 \\ &= a^2 n^2 + (a+1)^2 (n-1)^2 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overline{A_1 A_{2n}}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a^2 n^2 + (a+1)^2 (n-1)^2}}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a^2 + (a+1)^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2} \\ &= \sqrt{2a^2 + 2a + 1} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overline{A_1 A_{2n}}}{n} = \frac{\sqrt{34}}{2} \text{ 에서 } \sqrt{2a^2 + 2a + 1} = \frac{\sqrt{34}}{2}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$4a^2 + 4a - 15 = 0, \quad (2a+5)(2a-3) = 0,$$

$$a = -\frac{5}{2} \text{ 또는 } a = \frac{3}{2}$$

따라서 양수  $a$  의 값은  $\frac{3}{2}$  이다.

29. [출제의도] 수열의 극한으로 정의된 함수를 구하여 문제를 해결한다.

함수  $f(x)$  를 구하면 다음과 같다.

(i)  $|x| < 1$  이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$  이므로  $f(x) = -1$

(ii)  $x = 1$  이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 1$  이므로  $f(x) = \frac{1}{2}$

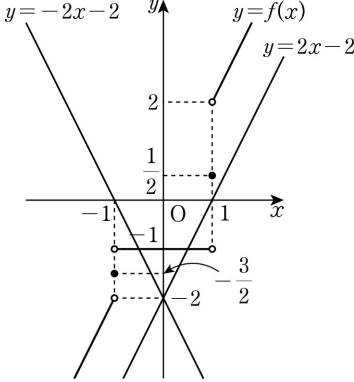
(iii)  $x = -1$  이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n+1} = -1$  이고  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = 1$

이므로  $f(x) = -\frac{3}{2}$

(iv)  $|x| > 1$  이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x}\right)^n = 0$  이므로

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x - \left(\frac{1}{x}\right)^{2n}}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^{2n}} = 2x$$
  
그러므로  $f(x) = \begin{cases} -1 & (-1 < x < 1) \\ \frac{1}{2} & (x = 1) \\ -\frac{3}{2} & (x = -1) \\ 2x & (x < -1 \text{ 또는 } x > 1) \end{cases}$

함수  $y = f(x)$  의 그래프는 그림과 같다.



직선  $y = tx - 2$  는 점  $(0, -2)$  를 지나므로 기울기  $t$  의 값에 따른 교점의 개수  $g(t)$  를 구해 보면

$-1 \leq t < -\frac{1}{2} \text{ 또는 } -\frac{1}{2} < t \leq 0 \text{ 일 때 } g(t) = 0$

$t < -1 \text{ 또는 } t = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } 0 < t \leq 1 \text{ 또는 } t = 2 \text{ 또는}$

$t \geq 4 \text{ 일 때 } g(t) = 1$

$1 < t < 2 \text{ 또는 } 2 < t < \frac{5}{2} \text{ 또는 } \frac{5}{2} < t < 4 \text{ 일 때 } g(t) = 2$

$t = \frac{5}{2} \text{ 일 때 } g(t) = 3$

즉 함수  $g(t)$  가  $t = a$  에서 불연속인  $a$  의 값은

$-1, -\frac{1}{2}, 0, 1, 2, \frac{5}{2}, 4$

이므로  $m = 7, \quad a_m = 4$

따라서  $m \times a_m = 7 \times 4 = 28$

30. [출제의도] 도형의 성질을 이용하여 수열의 극한값을 구하는 문제를 해결한다.

점  $P_n$  의  $x$  좌표를  $t$  라 하면  $y$  좌표는  $\frac{\sqrt{3}}{n+1} t^2$

$\overline{OP_n} = 2n + 2$  이므로  $\sqrt{t^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{n+1} t^2\right)^2} = 2n + 2$  에서

$t = n + 1$

직각삼각형  $P_n O H_n$  에서  $\overline{OH_n} : \overline{P_n H_n} = 1 : \sqrt{3}$  이므로

$\tan(\angle P_n O H_n) = \sqrt{3} \quad \angle P_n O H_n = \frac{\pi}{3}$

$\angle R_n P_n H_n = 2 \times \angle O P_n H_n = 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$

점  $R_n$  을 포함하지 않는 호  $Q_n H_n$  과 선분  $O H_n$  , 곡선  $T_n$  으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $h(n)$  이라 하자.

(i) 곡선  $T_n$  과  $x$  축 및 선분  $P_n H_n$  으로 둘러싸인 부분의 넓이는  $f(n) + h(n)$  이므로

$$\begin{aligned} f(n) + h(n) &= \int_0^{n+1} \frac{\sqrt{3}}{n+1} x^2 dx \\ &= \left[ \frac{\sqrt{3}}{3(n+1)} x^3 \right]_0^{n+1} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} (n+1)^2 \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

(ii) 점  $Q_n$  을 포함하는 호  $R_n H_n$  과 두 선분  $O R_n$  ,  $O H_n$  으로 둘러싸인 부분의 넓이는  $g(n) + h(n)$  이고, 이 값은 사각형  $O H_n P_n R_n$  의 넓이에서 중심각의 크기가  $\frac{\pi}{3}$  인 부채꼴  $P_n R_n H_n$  의 넓이를 뺀 값과 같으므로

$$\begin{aligned} g(n) + h(n) &= 2 \times \left( \frac{1}{2} \times \overline{O H_n} \times \overline{P_n H_n} \right) - \frac{1}{2} \times \overline{P_n H_n}^2 \times \frac{\pi}{3} \\ &= \sqrt{3} (n+1)^2 - \frac{\pi (n+1)^2}{2} \\ &= \left( \sqrt{3} - \frac{\pi}{2} \right) (n+1)^2 \dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$  에서

$$f(n) - g(n) = \left( \frac{\pi}{2} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \right) (n+1)^2 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) - g(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left( \frac{\pi}{2} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \right) (n+1)^2}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \right) \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^2 \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

그러므로  $k = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$

따라서  $60k^2 = 60 \times \left( -\frac{2\sqrt{3}}{3} \right)^2 = 80$

[기하]

|    |   |    |     |    |     |    |   |    |   |
|----|---|----|-----|----|-----|----|---|----|---|
| 23 | ㉔ | 24 | ㉕   | 25 | ㉖   | 26 | ㉗ | 27 | ㉘ |
| 28 | ㉙ | 29 | 128 | 30 | 384 |    |   |    |   |

23. [출제의도] 포물선의 정의를 이용하여 선분의 길이를 계산한다.

포물선  $y^2 = 8x$  의 준선의 방정식은  $x = -2$  이다.

점 P 와  $y$  축 사이의 거리가 3 이므로 점 P 와 준선 사이의 거리는  $2 + 3 = 5$

따라서  $PF = 5$

24. [출제의도] 타원의 성질을 이해하여 단축의 길이를 구한다.

타원의 방정식을  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $b > a > 0$ )이라 하자.  
두 초점의 좌표가  $(0, 3), (0, -3)$ 이므로  
 $b^2 - a^2 = 9$  ..... ㉠  
타원이  $y$  축과 만나는 점  $(0, 7)$ 은 장축의 한 끝점이므로  $b = 7$   
㉠에서  $a = 2\sqrt{10}$   
따라서 타원의 단축의 길이는  
 $2a = 4\sqrt{10}$

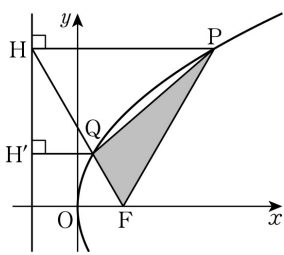
25. [출제의도] 쌍곡선의 점근선의 성질을 이해하여 도형의 넓이를 구한다.

$4x^2 - 8x - y^2 - 6y - 9 = 0$ 에서  
 $4(x-1)^2 - (y+3)^2 = 4$ ,  
 $(x-1)^2 - \frac{(y+3)^2}{4} = 1$   
쌍곡선  $(x-1)^2 - \frac{(y+3)^2}{4} = 1$ 은 쌍곡선  $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 을  $x$  축의 방향으로 1만큼,  $y$  축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이므로 이 쌍곡선의 점근선 중 기울기가 양수인 직선의 방정식은  
 $y - (-3) = 2(x - 1), y = 2x - 5$   
직선  $y = 2x - 5$ 의  $x$  절편,  $y$  절편이 각각  $\frac{5}{2}, -5$ 이다.  
따라서 직선  $y = 2x - 5$ 와  $x$  축,  $y$  축으로 둘러싸인 부분의 넓이는  
 $\frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times 5 = \frac{25}{4}$

26. [출제의도] 타원의 성질을 이해하여 점의 좌표를 구한다.

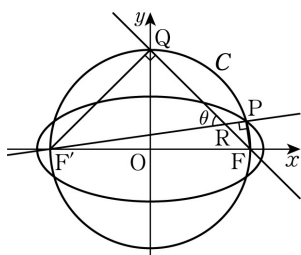
타원  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점의 좌표는  
 $(4, 0), (-4, 0)$   
이고 장축의 길이는 10이므로  
 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 10, \overline{FF'} = 2 \times 4 = 8$  ..... ㉠  
세 선분  $\overline{PF}, \overline{PF'}, \overline{FF'}$ 의 길이가 이 순서대로 등차수열을 이루므로  
 $2\overline{PF'} = \overline{PF} + \overline{FF'}$  ..... ㉡  
㉠, ㉡에서  
 $\overline{PF} = 2(10 - \overline{PF}) - 8$   
 $\overline{PF} = 4$ 이므로  $\overline{PF'} = 6$   
 $\overline{PF} < \overline{FF'}$ 이므로 점 P의  $x$ 좌표를  $t$ 라 할 때,  
 $0 < t < 4$   
점 P에서 선분  $\overline{FF'}$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면  
 $\overline{HF} = 4 - t, \overline{HF'} = 4 + t$   
 $\overline{PH}^2 = \overline{PF'}^2 - \overline{HF'}^2 = \overline{PF}^2 - \overline{HF}^2$ 에서  
 $6^2 - (4 + t)^2 = 4^2 - (4 - t)^2$ ,  
 $t = \frac{5}{4}$   
따라서 점 P의  $x$ 좌표는  $\frac{5}{4}$ 이다.

27. [출제의도] 포물선의 성질을 이해하여 미지수를 구한다.

  
점 Q에서 포물선의 준선  $x = -p$ 에 내린 수선의 발을 H'이라 하면  
점 Q는 포물선 위의 점이므로  
 $\overline{QF} = \overline{QH'}$

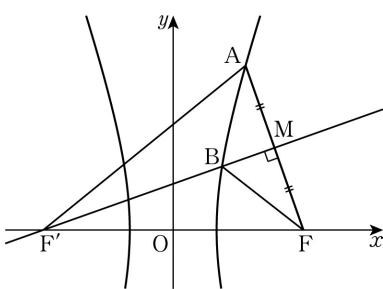
조건 (가)에서  $\overline{QF} : \overline{QH} = 1 : 2$ 이므로  
 $\cos(\angle HFO) = \cos(\angle H'QH') = \frac{\overline{QH'}}{\overline{QH}} = \frac{1}{2}$   
그러므로  $\angle HFO = 60^\circ$   
 $\overline{PH} \parallel \overline{OF}$ 이므로  $\angle PHF = \angle HFO = 60^\circ$   
이때 삼각형 PHF는  $\overline{PF} = \overline{PH}$ 인 이등변삼각형이므로  
 $\angle PFH = \angle PHF = 60^\circ$   
 $\angle FPH = 180^\circ - (60^\circ + 60^\circ) = 60^\circ$ 이므로  
삼각형 PHF는 정삼각형이다.  
이때 초점 F의 좌표가  $(p, 0)$ 이므로  
 $\overline{FH} = 4p$   
조건 (나)에서 삼각형 PQF의 넓이는 정삼각형 PHF의 넓이의  $\frac{1}{3}$ 이므로  
 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (4p)^2 = \frac{8\sqrt{3}}{3}, p^2 = 2$   
따라서  $p > 0$ 이므로  $p = \sqrt{2}$

28. [출제의도] 타원의 성질을 이용하여 문제를 해결한다.

  
두 직선  $F'P, QF$ 의 교점을 R라 하면 두 직각삼각형  $QF'R, PFR$ 가 서로 닮음이고  
 $\cos(\angle QRF') = \cos(\angle PRF) = \cos \theta = \frac{3}{5}$   
 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{4}{5}$   
 $\overline{QR} = 3t$  ( $t > 0$ )이라 할 때  
 $\overline{RF'} = \frac{\overline{QR}}{\cos \theta} = 5t,$   
 $\overline{QF} = \overline{QF'} = \overline{RF'} \sin \theta = 4t,$   
 $\overline{RF} = \overline{QF} - \overline{QR} = 4t - 3t = t,$   
 $\overline{RP} = \overline{RF} \cos \theta = \frac{3}{5}t,$   
 $\overline{PF} = \overline{RF} \sin \theta = \frac{4}{5}t$

점 P는 타원  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  위의 점이므로  
 $\overline{PF'} + \overline{PF} = \overline{RF'} + \overline{RP} + \overline{PF}$   
 $= 5t + \frac{3}{5}t + \frac{4}{5}t$   
 $= \frac{32}{5}t$   
 $2a = \frac{32}{5}t$ 에서  $a = \frac{16}{5}t$   
점 F의 좌표를  $(c, 0)$  ( $c > 0$ )이라 할 때  
 $\overline{FF'} = \sqrt{2} \times \overline{QF}$ 에서  $c = 2\sqrt{2}t$   
 $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{256}{25}t^2 - 8t^2 = \frac{56}{25}t^2$   
따라서  $\frac{b^2}{a^2} = \frac{\frac{56}{25}t^2}{\frac{256}{25}t^2} = \frac{7}{32}$

29. [출제의도] 쌍곡선의 성질을 이용하여 도형에 대한 문제를 해결한다.



그림과 같이 쌍곡선  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{32} = 1$ 의 두 초점의 좌표를  
 $F(6, 0), F'(-6, 0)$ 이라 하자.  
점 F'이 선분 AF의 수직이등분선 위의 점이므로  
두 직각삼각형  $AF'M, FF'M$ 이 합동이다.  
그러므로  $\overline{AF'} = \overline{FF'} = 12$   
점 A가 쌍곡선 위의 점이므로  
 $\overline{AF'} - \overline{AF} = 4$ 에서  $\overline{AF} = 8$   
점 M은 선분 AF의 중점이므로  
 $\overline{AM} = 4$   
직각삼각형  $AF'M$ 에서 피타고라스 정리에 의하여  
 $\overline{MF'} = \sqrt{12^2 - 4^2} = 8\sqrt{2}$   
점 B가 쌍곡선 위의 점이므로  
 $\overline{BF} = \overline{BF'} - 4$ 이고  
 $\overline{BM} = 8\sqrt{2} - \overline{BF'}$ 이므로  
삼각형 BFM의 둘레의 길이는  
 $\overline{BF} + \overline{FM} + \overline{BM} = (\overline{BF'} - 4) + 4 + (8\sqrt{2} - \overline{BF'})$   
 $= 8\sqrt{2}$   
따라서  $k = 8\sqrt{2}$ 이므로  $k^2 = 128$

30. [출제의도] 두 포물선의 관계를 추론하여 삼각형의 넓이를 구한다.

좌표평면에서 점  $F_1$ 을 원점, 직선  $A_1F_1$ 을  $x$  축, 직선  $F_1F_2$ 를  $y$  축이라 하자.  
포물선  $P_1$ 의 방정식을  $y^2 = 4p(x + p)$  ( $p > 0$ )이라 하면  
 $\overline{A_1F_1} = p, \overline{F_1C} = 2p$ 에서  $\overline{A_1C} = \sqrt{p^2 + (2p)^2} = p\sqrt{5}$   
조건 (가)에서  $p\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$ 이므로  
 $p = 5$   
두 선분  $A_1A_2, F_1F_2$ 의 중점은 서로 일치하므로 사각형  $A_1F_1A_2F_2$ 는 평행사변형이다.  
포물선  $P_1$ 의 준선  $l_1$ 의 방정식은  $x = -10$ 이고 포물선  $P_2$ 의 준선  $l_2$ 의 방정식은  $x = 10$ 이다.  
점 B에서 두 직선  $l_1, l_2$ 에 내린 수선의 발을 각각  $H_1, H_2$ 라 하면  
 $\overline{BH_1} + \overline{BH_2} = 20$  ..... ㉠  
점 B는 두 포물선이 만나는 점이므로 포물선의 정의에 의해  $\overline{F_1B} = \overline{BH_1}, \overline{F_2B} = \overline{BH_2}$   
조건 (나)에서  
 $\overline{BH_1} - \overline{BH_2} = \frac{48}{5}$  ..... ㉡

㉠, ㉡에서  $\overline{BH_1} = \frac{74}{5}, \overline{BH_2} = \frac{26}{5}$   
점 B에서 직선  $F_1F_2$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면  
 $\overline{BH} = 10 - \overline{BH_2} = \frac{24}{5}$   
직각삼각형  $BF_2H$ 에서  
 $\overline{F_2H}^2 = \overline{F_2B}^2 - \overline{BH}^2$   
 $= (\overline{F_2B} - \overline{BH})(\overline{F_2B} + \overline{BH})$   
 $= \left(\frac{26}{5} - \frac{24}{5}\right) \times \left(\frac{26}{5} + \frac{24}{5}\right)$   
 $= 4$   
이므로  $\overline{F_2H} = 2$   
직각삼각형  $F_1BH$ 에서  
 $\overline{F_1H}^2 = \overline{F_1B}^2 - \overline{BH}^2$   
 $= (\overline{F_1B} - \overline{BH})(\overline{F_1B} + \overline{BH})$   
 $= \left(\frac{74}{5} - \frac{24}{5}\right) \times \left(\frac{74}{5} + \frac{24}{5}\right)$   
 $= 196$   
이므로  $\overline{F_1H} = 14$   
 $\overline{F_1F_2} = \overline{F_1H} + \overline{F_2H} = 14 + 2 = 16$   
그러므로 삼각형  $BF_2F_1$ 의 넓이  $S$ 는  
 $S = \frac{1}{2} \times \overline{F_1F_2} \times \overline{BH} = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{24}{5} = \frac{192}{5}$   
따라서  
 $10S = 10 \times \frac{192}{5} = 384$